Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA4) - Proyecto de Aula (Fase 4)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Juan Pablo
- Miembro: Mariana Manjarrés, Zarith Amaya y Melissa Vasco

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico..

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
  - PostgreSQL
  - MySQL
  - Microsoft SQL Server

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar el SGBD establecido, de acuerdo con las necesidades de la red social. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Un cuadro comparativo de Tipos de Datos de los diferentes SGBDs
- Inventario de Tablas (resultado de la tarea anterior)
- Diccionario de Datos Físico para cada uno de los 3 SGBDs
- El conjunto de scripts con los modelos físicos (DDL) de los diferentes SGBDs.
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN** -> **Mostrar ejecución de scripts de creación y modificación.**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en tres (3) SGBD diferentes a partir del mismo Diccionario Lógico, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de poder comparar la implementación en diferentes ambientes y la utilización de diversos tipos de datos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea4. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe, Resultados y Video.**

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea4	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea. Nota: **USO OBLIGATORIO DE TODAS LAS PLANTILLAS SUMINISTRADAS**	No aplica
tarea4/Informe	Informe detallado	.pdf
tarea4/Diccionarios	Diccionario de Datos Físico (plantilla suministrada) ● Tabla comparativa de Tipos de Dato ● Inventario de Tablas ● Diccionarios de Datos	.xlsx
tarea4/Scripts	Script de creación de la base de datos para PostgreSQL Script de creación de la base de datos para MySQL Script de creación de la base de datos para MS SQL Server	.sql
	Script de modifcación de la base de datos PostgreSQL para incluir datos estructurados y semi estructurados	
tarea4/Video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de los tipos de datos de los diferentes SGBD ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de las claves primarias (PK yFK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar los scripts DDL y explicar su estructura. ● Utilización de datos Semi Estructurados (JSON y/o JSONB) ● Conclusiones individuales y grupales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso. ● Participación en Foros de Tareas	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Tipos de dato SQL y NoSQL para ***big data e IoT*** con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones ***big data e IoT.***
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas. ● Utilización de datos tipo JSON o JSONB en alguna Tabla PostgreSQL	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa												
#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PosgreSQL Versión: _____			En MySQL Versión: _____			En MS SQL Server Versión: _____			
			Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Observaciones
1	AUTOINCREMENTABLE	Genera automáticamente valores numéricos consecutivos para identificar de forma única cada	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Entero autogenerado	4 bytes	INT AUTO_INCREMENT	Entero autogenerado	4 bytes	INT IDENTITY	Entero autogenerado	4 bytes	Se utiliza para generar identificadores numéricos automáticamente.
2	UUID	Identificador único universal que permite distinguir registros mediante un código único.	UUID	Identificador único universal	16 bytes	BINARY(16)	Identificador único de 128 bits	16 bytes	UNIQUEIDENTIFIER	Identificador único global	16 bytes	MySQL utiliza BINARY(16) para almacenar UUID de forma compacta.
3	ENTERO	Almacena números enteros positivos, negativos o cero, sin parte decimal.	INTEGER	Número entero con signo	6 bytes	INT	Número entero con signo	4 bytes	INT IDENTITY	Número entero con signo	4 bytes	INTEGER no implica autoincremento; este debe definirse por separado.
4	DECIMAL	Almacena números con decimales y precisión definida, útil para precios y valores monetarios.	NUMERIC(10,2)	Número decimal exacto	Variables	DECIMAL(10,2)	Número decimal exacto	5 bytes	DECIMAL	Número decimal exacto	10 dígitos, 2 decimales	La precisión y la escala determinan el rango de valores decimales.
5	LÓGICO	Representa dos estados posibles, como verdadero o falso, activo o inactivo.	BOOLEAN	Verdadero o falso	1 bytes	BOOLEAN	Verdadero o falso (TINYINT(1))	1 byte	BIT	Verdadero o falso	1 bit	En MySQL, BOOLEAN es un alias de TINYINT(1).
6	TEXTO	Almacena cadenas de caracteres de longitud variable, como descripciones y comentarios.	TEXT	Cadena de texto variable	Variable	TEXT	Cadena de texto variable	Hasta 65.535 bytes, más longitud	VARCHAR	Cadena de caracteres variable	Según necesidad	El tamaño depende de la longitud del texto almacenado.
7	CARACTER	Almacena un carácter individual, como una letra, un número o un símbolo.	CHAR(1)	Carácter fijo	1 carácter	CHAR(1)	Carácter fijo	1 carácter, según codificación	CHAR	Carácter fijo	1 carácter	El tamaño en bytes depende de la codificación de caracteres.
8	FECHA	Almacena una fecha específica compuesta por año, mes y día, sin incluir la hora.	DATE	Año, mes y día	4 bytes	DATE	Año, mes y día	3 bytes	DATE	Año, mes y día	3 bytes	Los tres SGBD admiten fechas sin hora.
9	FECHA_HORA	Almacena una fecha junto con la hora correspondiente, útil para registrar eventos y actividades.	TIMESTAMP	Fecha y hora sin zona horaria	8 bytes	DATETIME	Fecha y hora	5 bytes, sin fracciones de segundo	DATETIME	Fecha y hora	Según precisión	Los tipos de fecha y hora presentan diferencias de precisión entre SGBD.
10	HORA	Almacena una hora específica, incluyendo horas, minutos, segundos y fracciones de segundo.	TIME	Hora, minutos y segundos	8 bytes	TIME	Hora del día	3 bytes, sin fracciones de segundo	TIME	Hora del día	Según precisión	La precisión de las fracciones de segundo puede modificar el almacenamiento.
11	URL	Almacena direcciones web que permiten acceder a páginas, recursos o contenidos en Internet.	VARCHAR(2048)	Dirección web	Variable, máximo 2048 caracteres	VARCHAR(2048)	Dirección web	Variable, según codificación	VARCHAR	Dirección web	Según límite definido	La longitud máxima propuesta es de 2048 caracteres.
12	ENUM	Representa un conjunto limitado de valores permitidos para un campo, como estados o categorías.	ENUM (tipo definido por el usuario)	Conjunto de valores permitidos	4 bytes por valor almacenado internamente	ENUM('A','B','C')	Conjunto de valores permitidos	1–2 bytes	VARCHAR(n) + CHECK	Conjunto de valores permitidos	Según los valores	PostgreSQL requiere crear un tipo enumerado; MySQL admite ENUM directamente.
13	TEXTO_CORTO	Almacena cadenas de texto breves, como nombres, títulos o etiquetas.	VARCHAR(100)	Cadena breve de caracteres	Variable	VARCHAR(100)	Cadena breve de caracteres	Variable	VARCHAR	Cadena breve de caracteres	Según necesidad	La longitud máxima propuesta es de 100 caracteres.
14	BINARIO	Almacena información en formato binario, representada mediante bytes.	BYTEA	Datos binarios	Variable	VARBINARY(n)	Datos binarios	Variable, según n	VARBINARY	Datos binarios	Variable	El tamaño depende de la cantidad de datos binarios almacenados.
15	JSON	Almacena información estructurada en formato JSON, organizada en pares clave-valor y listas.	JSON	Documento JSON textual validado	Variable	JSON	Documento JSON validado en formato interno binario	Variable	NVARCHAR	Documento JSON	Variable	PostgreSQL valida el contenido JSON y lo almacena como texto; MySQL utiliza una representación interna optimizada.
16	JSONB	Representa datos JSON en formato binario optimizado, permitiendo su procesamiento y consulta eficiente en sistemas que lo admiten.	JSONB	Documento JSON en formato binario optimizado	Variable	JSON (equivalente funcional aproximado)	Documento JSON almacenado en formato interno optimizado	Variable	NVARCHAR(MAX) + ISJSON()	Documento JSON validado	Variable	PostgreSQL ofrece JSONB; MySQL utiliza JSON como alternativa, sin un tipo JSONB nativo.
17	IMAGEN	Almacena el contenido binario de archivos de										El almacenamiento binario permite guardar

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)			
INVENTARIO DE TABLAS **Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas**			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	rol	Almacena los roles de los usuarios.	Define los permisos de acceso.
2	tipo_usuario	Clasifica los tipos de usuarios.	Facilita la identificación de usuarios.
3	tipo_servicio	Clasifica los servicios ofrecidos.	Permite organizar los servicios.
4	tipo_producto	Clasifica los productos publicados.	Facilita su búsqueda y organización.
5	tipo_evento	Clasifica los eventos registrados.	Permite filtrar eventos por categoría.
6	tipo_reaccion	Almacena los tipos de reacciones	Se utiliza en las publicaciones.
7	tipo_notificacion	Clasifica las notificaciones del sistema.	Permite identificar su propósito.
8	tipo_denuncia	Clasifica los motivos de las denuncias.	Facilita la gestión de reportes.
9	usuario	Almacena la información de los usuarios.	El correo debe ser único.
10	perfil	Guarda información adicional del usuario.	Cada usuario tiene un perfil.
11	publicacion	Registra las publicaciones de los usuarios.	Pertenece a un usuario.
12	comentario	Almacena los comentarios de las publicaciones.	Se relaciona con una publicación y un usuario.
13	grupo	Registra los grupos creados en la red social.	Tiene un creador y una configuración de privacidad
14	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios.	Incluye tipo y precio.
15	producto	Registra los productos publicados para la venta.	Incluye vendedor, precio y cantidad.
16	usuario_servicio	Registra las solicitudes de servicios.	Relaciona usuarios con servicios.
17	usuario_producto	Registra las adquisiciones de productos.	Guarda cantidad y fecha de adquisición.
18	evento	Almacena los eventos publicados.	Incluye fecha y ubicación.
19	reaccion	Registra las reacciones a publicaciones.	Relaciona usuario, publicación y reacción.
20	notificacion	Almacena las notificaciones de los usuarios.	Puede relacionarse con una publicación.
21	solicitud_amistad	Registra las solicitudes de amistad.	Guarda remitente, destinatario y estado.
22	mensaje_chat	Almacena los mensajes entre usuarios.	Registra envío y lectura.
23	denuncia	Registra los reportes realizados por los usuarios.	Permite controlar su estado y acción tomada.

3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO (PostgreSQL)

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	**rol**	Almacena los roles de los usuarios.	Tabla de referencia que almacena los roles que pueden asignarse a los usuarios de la plataforma.
2	**tipo_usuario**	Catálogo de tipos de usuario.	Tabla de referencia que clasifica los diferentes tipos de usuarios de la red social.
3	tipo_servicio	Categorías de servicios ofrecidos	Tabla de referencia que permite clasificar los servicios ofrecidos en la plataforma.
4	tipo_producto	Clasifica los productos publicados.	Tabla de referencia que define las categorías de productos disponibles para la venta.
5	tipo_evento	Clasifica los eventos registrados.	Tabla de referencia que almacena los tipos de eventos que pueden registrarse en la plataforma.
6	tipo_reaccion	Almacena los tipos de reacciones	Tabla de referencia que define las reacciones que los usuarios pueden realizar en las publicaciones.
7	tipo_notificacion	Clasifica las notificaciones del sistema.	Tabla de referencia que clasifica las notificaciones que puede generar el sistema.
8	tipo_denuncia	Clasifica los motivos de las denuncias.	Tabla de referencia que almacena los tipos o motivos de denuncia disponibles.
9	usuario	Almacena la información de los usuarios.	Tabla principal que almacena los datos personales, las credenciales de acceso y la información básica de cada usuario
10	perfil	Guarda información adicional del usuario.	Tabla complementaria que almacena la información adicional de cada usuario.
11	publicacion	Registra las publicaciones de los usuarios.	Tabla principal que registra las publicaciones realizadas por los usuarios, su contenido, tipo y fecha de publicación.
12	comentario	Almacena los comentarios de las publicaciones.	Tabla transaccional que almacena los comentarios realizados por los usuarios en las publicaciones de la red social.
13	grupo	Registra los grupos creados en la red social.	Tabla principal que registra los grupos creados por los usuarios, incluyendo su nombre, descripción, categoría, privacidad y estado.
14	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios.	Tabla principal que almacena los servicios ofrecidos por los usuarios, su tipo, nombre, precio y duración.
15	producto	Registra los productos publicados para la venta.	Tabla principal que registra los productos ofrecidos por los vendedores, incluyendo su categoría, precio y cantidad disponible.
16	usuario_servicio	Registra las solicitudes de servicios.	Tabla transaccional que registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios, con su fecha y estado.
17	usuario_producto	Registra las adquisiciones de productos.	Tabla transaccional que registra las adquisiciones de productos realizadas por los usuarios, incluyendo la cantidad y la fecha de adquisición.
18	evento	Almacena los eventos publicados.	Tabla principal que almacena los eventos creados por los usuario.
19	reaccion	Registra las reacciones a publicaciones.	Tabla asociativa que relaciona a los usuarios con las publicaciones y el tipo de reacción que realizan.
20	notificacion	Almacena las notificaciones de los usuarios.	Tabla transaccional que almacena las notificaciones dirigidas a los usuarios.
21	solicitud_amistad	Registra las solicitudes de amistad.	Tabla transaccional que registra las solicitudes de amistad entre usuarios.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

PostgreSQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los roles de los usuarios.				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	identificador unico de cada rol	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Identificador unico
2	nombre	nombre con el cual se identifica el rol	VARCHAR	50	NO			S	Nombre unico del rol
3	descripcion	explicacion de las funciones y responsabilidades del rol	TEXT	Variable	SI				Valor descriptivo
4	estado	indica si el rol esta habilitado o deshabilitado	VARCHAR	20	NO				Un estado por registro

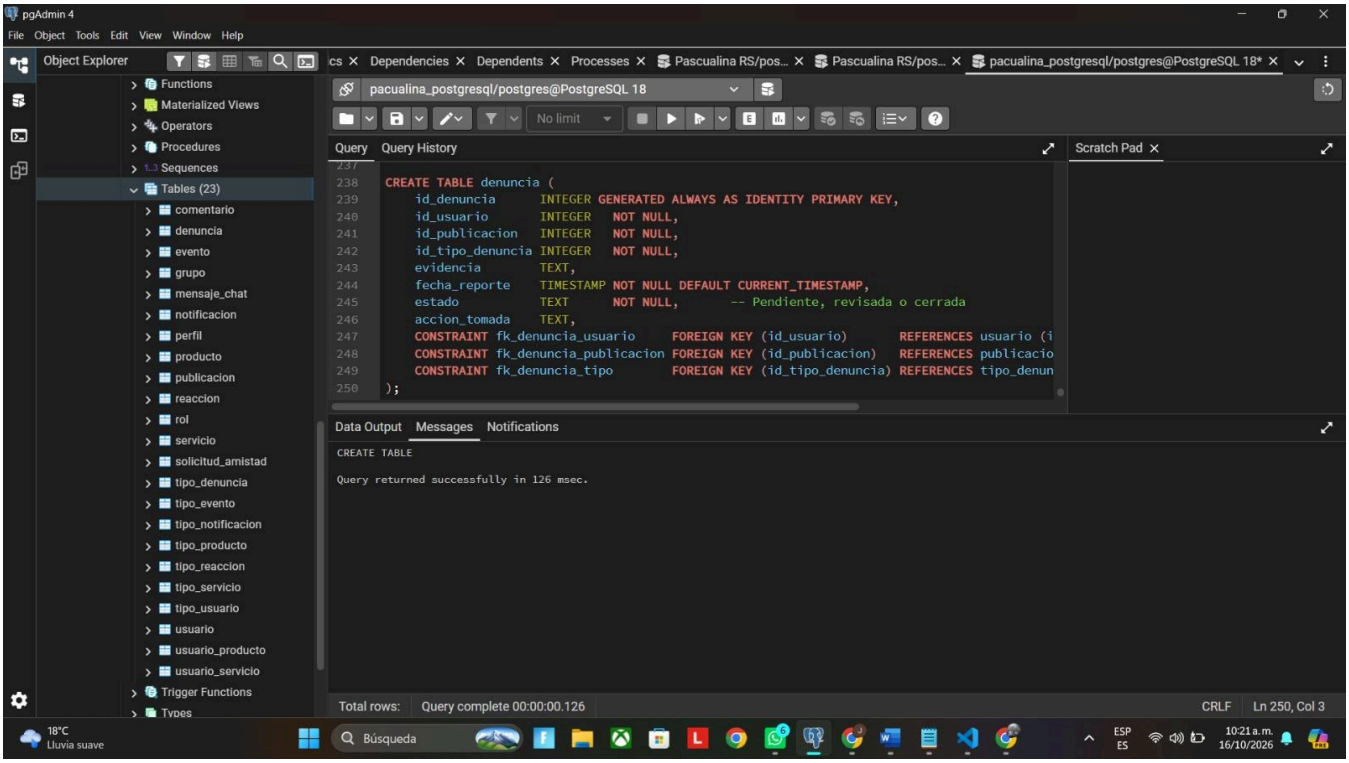
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasifica los tipos de usuarios.				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	identifica de manera unica cada tipo de usuario	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincremental
2	nombre	guarda el nombre del tipo de usuario	VARCHAR	50	NO			S	Estudiante, docente, empleado
3	descripcion	caracteristicas del tipo de usuario	TEXT	Variable	SI				texto descriptivo
4	estado	Disponibilidad del tipo de usuario	VARCHAR	20	NO				estado del registro

3	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Categorías de servicios ofrecidos				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_servicio	Identificador del tipo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de servicio	VARCHAR	50	NO			S	Único

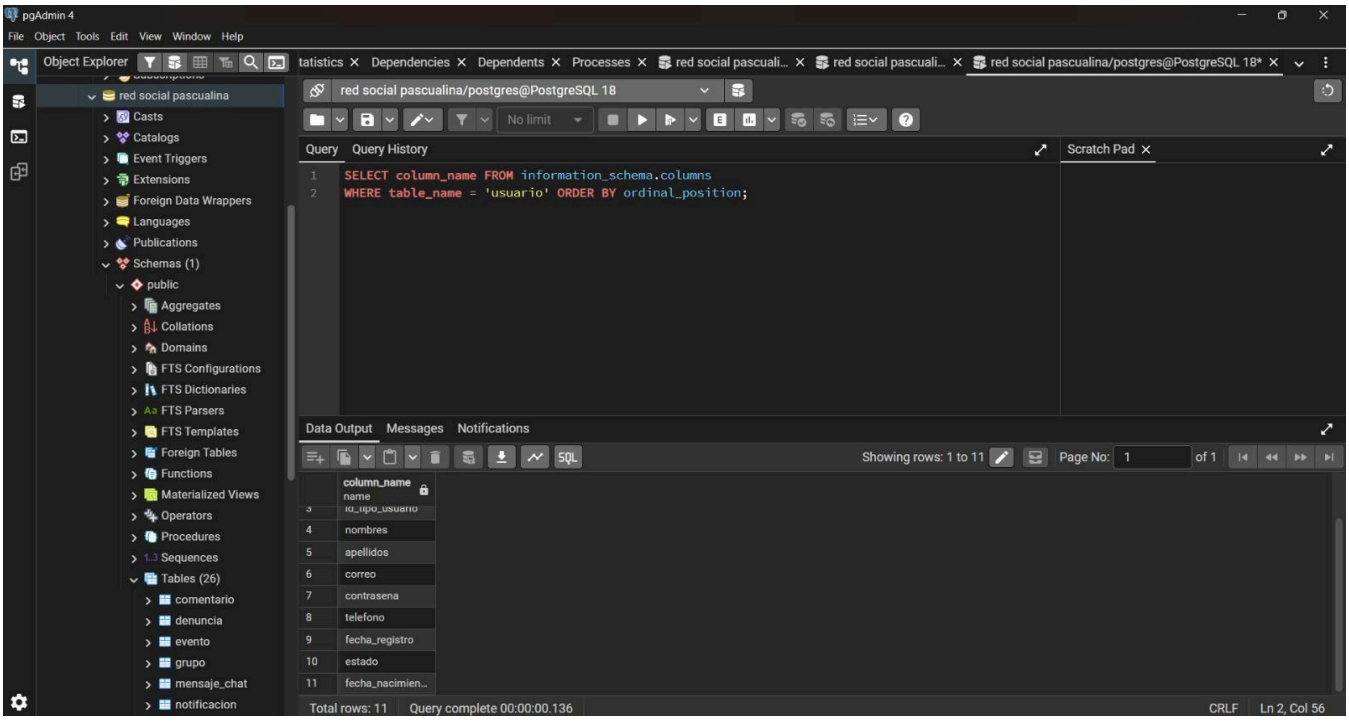
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



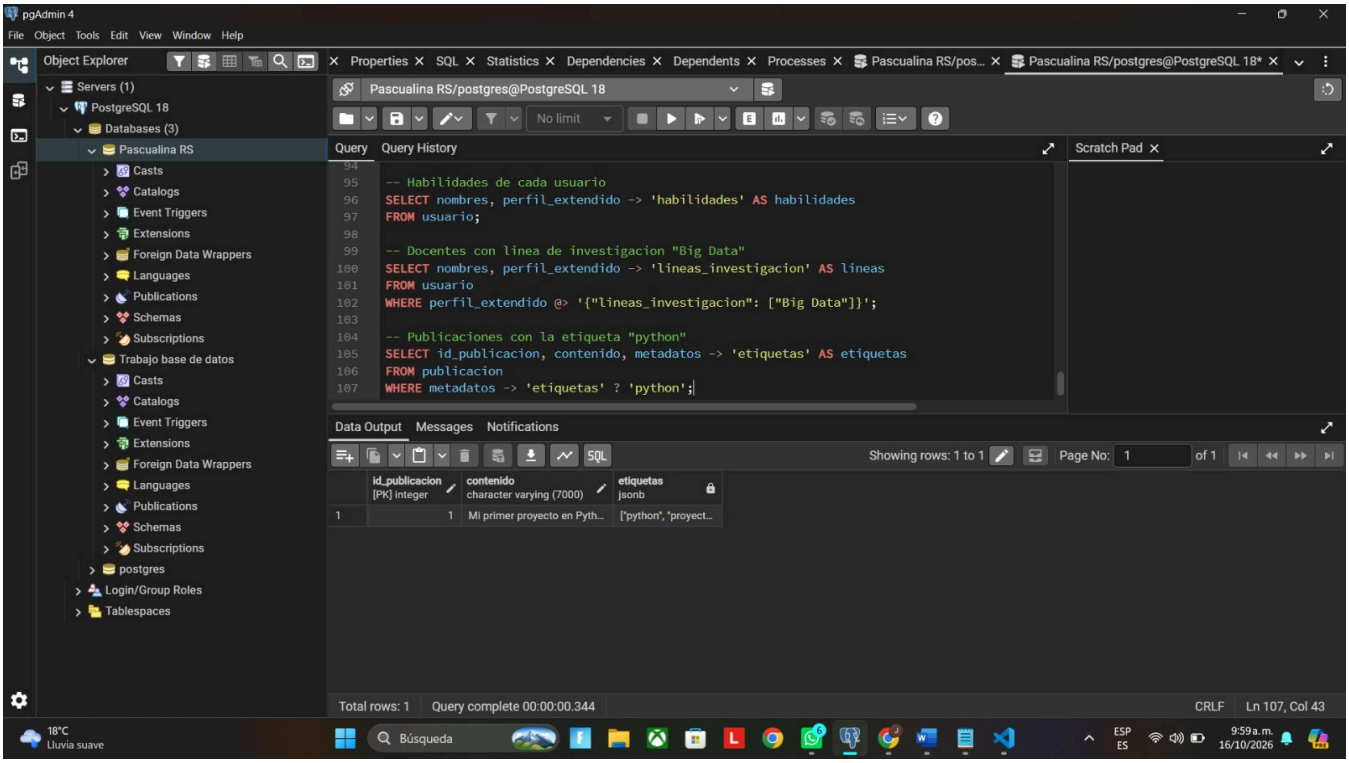
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

MySQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los roles de los usuarios.				Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador del rol	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	NO	SI			Autoincremental.
2	nombre	Nombre del rol	VARCHAR(50)	50 caracteres	NO			SI	Nombre único.
3	descripcion	Detalle del rol	VARCHAR(255)	255 caracteres	SI				Opcional.
4	estado	Estado del rol	VARCHAR(20)		NO				Activo o inactivo.

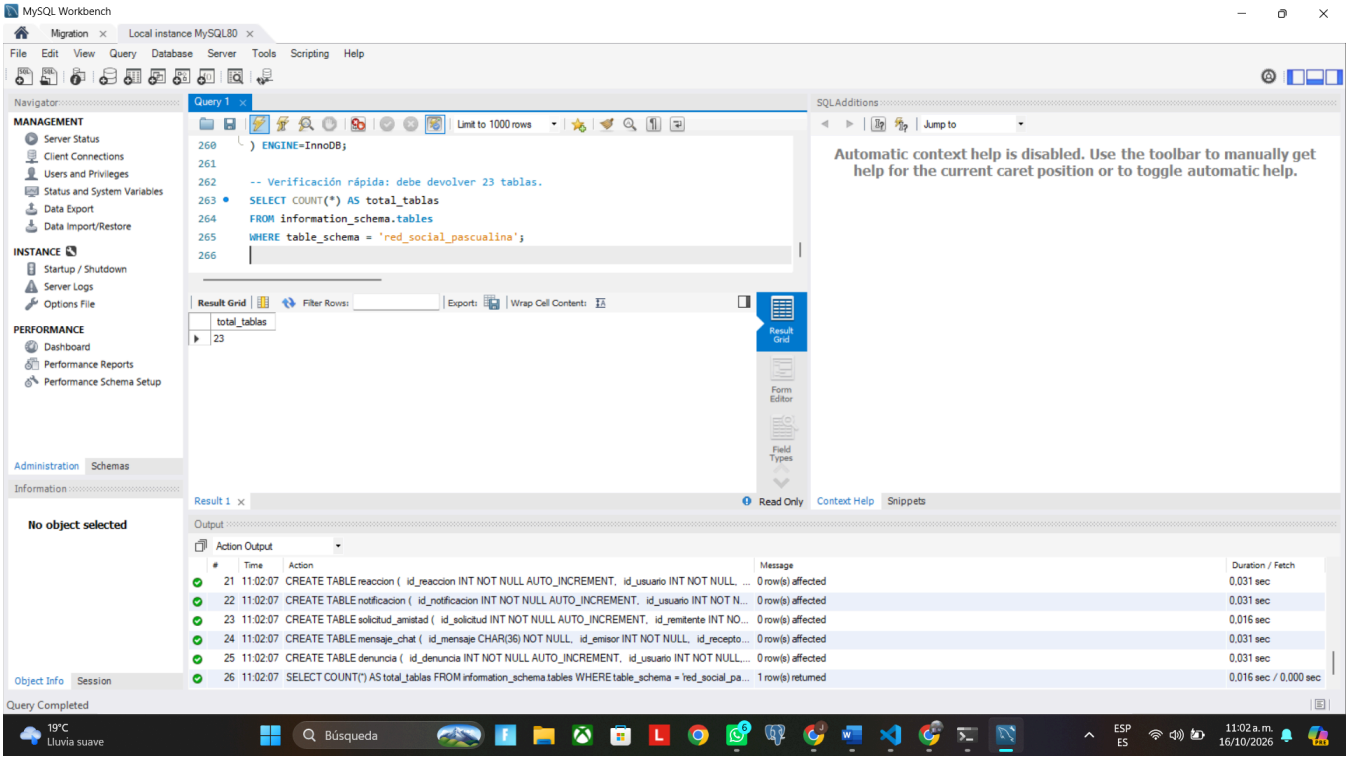
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasifica los tipos de usuarios.				Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			Autoincremental.
2	nombre	Nombre del tipo	VARCHAR(50)	50 caracteres	no			SÍ	Nombre único.
3	descripcion	Detalle del tipo	VARCHAR(255)	255 caracteres	SÍ				Opcional.
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR(20)	20 caracteres	no				Activo o inactivo.

9	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	los servicios.				Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_servicio	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			Autoincremental.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.2.- MYSQL. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

MS SQL Server - Tablas en Detalle

1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los roles de los usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador del rol	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del rol	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción del rol	VARCHAR	20	si				Opcional
4	estado	Estado del rol	VARCHAR	10	no				Obligatorio

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Catálogo de tipo de usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de usuario	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	VARCHAR	20	si				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	10	no				Obligatorio

3	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Categorías de servicios ofrecidos				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_servicio	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de servicio	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	VARCHAR	20	si				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	10	no				Obligatorio

4	Tabla	tipo_producto	Descripción Tabla	Clasifica los productos publicados				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_producto	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de producto	VARCHAR	20	no			S	Único

Tipos de Dato | Invetario de Tablas | Diccionario Datos - PostgreSQL | Diccionario Datos - MySQL | Diccionario Datos - MS SQL Serv

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.2.- SQL Server. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

SQLQuery1.s...maria (95))*

```
1
2   USE RedPascualina;
3   GO
4
5   SELECT TABLE_NAME AS Entidad
6   FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
7   WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
8   ORDER BY TABLE_NAME;
9
```

100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 9, Carácter: 1 | TABULACIONES | LF | UTF-8

Resultados | Mensajes

	Entidad
5	mensaje_chat
6	notificacion
7	perfil
8	producto
9	publicacion
10	reaccion
11	rol
12	servicio
13	solicitud_amistad
14	tipo_denuncia
15	tipo_evento
16	tipo_notificacion
17	tipo_producto
18	tipo_reaccion
19	tipo_servicio
20	tipo_usuario
21	usuario
22	usuario_producto
23	usuario_servicio

Consulta ejecutada correctamente. | MARIANA (17.0 RTM) | MARIANA\maria (95) | RedPascualina | 00:00:00 | Fila: 1, Columna: 1 | 23 filas

6.- Análisis de resultados (Grupo)

Durante el desarrollo del proyecto Red Social Pascualina, se trabajó en el diseño de una base de datos para organizar la información de una red social universitaria. El objetivo fue identificar las entidades necesarias, definir sus atributos y establecer las relaciones que permiten almacenar y consultar la información de manera organizada. Entre las entidades trabajadas se encuentran Usuario, Perfil, Publicación, Comentario, Grupo, Servicio, Producto, Evento, Solicitud de Amistad, Mensaje Chat, Reacción, Notificación y Denuncia, además de otras tablas necesarias para completar el modelo.

Uno de los aspectos más importantes fue la selección de los tipos de datos. Se utilizaron tipos para almacenar números enteros, textos, fechas, valores decimales y datos lógicos, de acuerdo con la información que necesita guardar cada atributo. Por ejemplo, los identificadores permiten diferenciar los registros, los campos de texto almacenan nombres y descripciones, las fechas registran cuándo ocurren determinadas actividades y los valores decimales permiten representar precios. La selección adecuada de estos tipos ayuda a evitar errores y facilita el almacenamiento de la información.

También se definieron las claves primarias (PK) y las claves foráneas (FK), que permiten identificar cada registro y relacionar las tablas entre sí. Las relaciones de uno a uno (1:1), uno a muchos (1:N) y muchos a muchos (N:M) ayudan a representar las conexiones entre los usuarios, sus perfiles, las publicaciones, los comentarios y las demás funciones de la red social. Estas relaciones son importantes porque permiten mantener la integridad de los datos y evitar que la información quede desconectada o se repita innecesariamente.

Otro resultado importante fue el trabajo con los modelos conceptual, lógico y físico. El modelo conceptual permitió reconocer las entidades principales y sus relaciones. El modelo lógico ayudó a organizar las entidades en tablas, definir sus atributos y establecer las claves correspondientes. Por su parte, el modelo físico permitió adaptar los tipos de datos y las restricciones al sistema gestor de bases de datos utilizado. La coherencia entre estos modelos es fundamental para que la estructura diseñada represente correctamente las necesidades del caso de estudio.

Además, se trabajó en la normalización y en la elaboración del diccionario de datos, herramientas que ayudan a organizar la información y documentar las características de cada tabla y atributo. Durante el proceso se identificó la importancia de revisar los nombres de los campos, los tipos de datos, la nulabilidad y las relaciones para mantener la correspondencia entre la documentación y los scripts SQL.

En conclusión, los resultados obtenidos permitieron comprender mejor cómo se diseña una base de datos relacional desde la identificación de las necesidades hasta su implementación. Aunque fue necesario revisar algunos conceptos y resolver dificultades técnicas, el proyecto permitió reconocer la importancia de planificar la estructura antes de crear las tablas. Una base de datos bien organizada facilita la consulta, actualización y administración de la información de la Red Social Pascualina.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

7.- Reflexiones y conclusiones individuales

Mariana Manjarrés

Durante el desarrollo del proyecto Red Social Pascualina aprendí la importancia de diseñar y organizar correctamente una base de datos antes de comenzar a utilizarla. Al principio, algunos conceptos me parecían complicados, especialmente la identificación de las entidades, la definición de las claves primarias y foráneas y el establecimiento de las relaciones entre las tablas. Sin embargo, a medida que avanzamos en el trabajo, pude comprender mejor para qué sirve cada elemento y cómo se utiliza en una base de datos relacional.

Uno de los aprendizajes más importantes fue entender que cada tabla cumple una función dentro del sistema y que sus atributos deben seleccionarse de acuerdo con la información que se necesita almacenar. También aprendí que los tipos de datos deben elegirse correctamente, porque no es lo mismo guardar un nombre, una fecha, un precio o un identificador. Además, comprendí que las claves primarias permiten identificar cada registro y que las claves foráneas ayudan a conectar las tablas y mantener la información relacionada.

Este proyecto también me permitió conocer mejor la relación entre los modelos conceptual, lógico y físico. Entendí que cada uno representa una etapa del diseño y que todos deben mantener coherencia para que la base de datos funcione de acuerdo con las necesidades del caso de estudio. La elaboración del diccionario de datos y los ejercicios con SQL también me ayudaron a relacionar la teoría con la práctica.

En mi vida académica, considero que este trabajo me aporta conocimientos importantes para continuar aprendiendo sobre bases de datos y desarrollo de software. Aunque todavía hay temas que necesito practicar, ahora tengo una idea más clara de cómo se organiza la información y cómo se crean las tablas. En el futuro profesional, estos conocimientos pueden servirme para participar en proyectos de sistemas de información y desarrollar aplicaciones que necesiten almacenar datos.

La experiencia de trabajar en equipo fue importante porque tuvimos que compartir ideas, distribuir actividades y revisar los resultados para que el trabajo quedara organizado. En algunos momentos fue complicado ponernos de acuerdo sobre cómo estructurar la información, pero estas situaciones nos enseñaron la importancia de comunicarnos y revisar las decisiones antes de continuar.

Finalmente, considero que el modelo de datos de la Red Social Pascualina es importante porque permite organizar la información de usuarios, publicaciones, comentarios, grupos, servicios y otras funciones. Este proyecto me dejó como aprendizaje que una base de datos bien diseñada facilita el manejo de la información y reduce los errores. También comprendí que aprender estos temas requiere paciencia, práctica y disposición para corregir las dificultades que se presentan.

Zarith Amaya

La realización del proyecto Red Social Pascualina fue una oportunidad para aprender cómo se estructura una base de datos y cuál es su importancia en el desarrollo de un sistema informático. A través de las actividades realizadas, pude comprender que una base de datos no consiste solamente en

crear tablas, sino que requiere analizar qué información se necesita, cómo debe organizarse y de qué manera se relacionan los datos para que puedan utilizarse correctamente.

Uno de los temas que más me aportó fue el reconocimiento de las entidades y sus atributos. En el caso de la Red Social Pascualina, fue necesario pensar en la información que se debía almacenar sobre los usuarios, sus perfiles, las publicaciones, los comentarios, los productos, los servicios y otras actividades. Esto me permitió entender que cada entidad representa una parte importante del sistema y que su estructura debe responder a las necesidades del proyecto.

También aprendí sobre los tipos de datos y las restricciones que se pueden establecer en las tablas. Por ejemplo, los campos de texto sirven para almacenar nombres y descripciones, los tipos de fecha permiten registrar momentos específicos y los campos numéricos se utilizan para identificadores y valores. De igual manera, las claves primarias y foráneas son fundamentales para identificar los registros y relacionar la información entre diferentes tablas.

Otro aprendizaje importante fue reconocer que los modelos conceptual, lógico y físico deben estar relacionados. Si se realiza un cambio en las entidades o en sus atributos, es necesario revisar la estructura de las tablas y la documentación para evitar inconsistencias. El diccionario de datos también cumple una función importante porque permite conocer los nombres, tipos, tamaños y restricciones de los campos.

En el ámbito académico, este proyecto me ayudó a fortalecer mis conocimientos sobre bases de datos y a comprender mejor los temas estudiados en clase. En el ámbito profesional, considero que lo aprendido será útil para desarrollar aplicaciones, organizar información y resolver problemas relacionados con el almacenamiento de datos. Sé que todavía necesito practicar para manejar SQL con mayor seguridad, pero este trabajo representa un avance en mi formación.

La experiencia de trabajar con otras tres personas me enseñó que la colaboración es necesaria para cumplir los objetivos de un proyecto. Fue importante repartir las actividades, escuchar diferentes opiniones y revisar el trabajo realizado por los compañeros. También comprendí que pueden surgir desacuerdos, pero es posible solucionarlos mediante la comunicación y la búsqueda de decisiones que beneficien al grupo.

Para concluir, considero que el modelo de datos de la Red Social Pascualina es importante porque permite representar de forma organizada las funciones de una red social universitaria. Su diseño facilita la administración de los usuarios y sus actividades, además de servir como base para una futura implementación. Este proyecto me permitió valorar la planificación, la documentación y el trabajo en equipo como elementos esenciales para desarrollar soluciones informáticas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Juan Pablo

El desarrollo del proyecto Red Social Pascualina me permitió conocer mejor el proceso que se sigue para diseñar una base de datos relacional. Antes de realizar este trabajo, algunos conceptos relacionados con las tablas, las relaciones y las claves podían parecer difíciles de aplicar en un caso real. Sin embargo, al trabajar con las necesidades de una red social universitaria, pude comprender cómo estos elementos se utilizan para organizar la información de manera lógica.

Durante el proyecto aprendí que es necesario identificar las entidades principales antes de construir las tablas. Después se deben definir sus atributos, seleccionar los tipos de datos apropiados y establecer las relaciones correspondientes. Este proceso permite evitar que la información quede desorganizada y ayuda a que cada tabla tenga una función clara. También comprendí que las claves primarias identifican los registros de manera única y que las claves foráneas permiten conectar los datos de distintas tablas.

La selección de los tipos de datos fue otro aspecto importante de mi aprendizaje. Comprendí que cada campo debe tener un tipo adecuado según la información que almacena. También aprendí que las restricciones, como los campos obligatorios y los valores únicos, permiten establecer condiciones para proteger la calidad de la información. Estos elementos son necesarios para que los datos ingresados tengan sentido y se mantengan organizados.

El proyecto también me ayudó a comprender la importancia de la normalización y del diccionario de datos. La normalización permite organizar las tablas y reducir la repetición innecesaria de información, mientras que el diccionario documenta las características de los campos. Además, aprendí que los modelos conceptual, lógico y físico deben ser coherentes, ya que cada uno representa una parte del proceso de diseño y construcción de la base de datos.

En mi formación académica, estos conocimientos me sirven para avanzar en el aprendizaje de las herramientas utilizadas en el desarrollo de software. En el ámbito profesional, pueden ayudarme a comprender cómo se diseñan los sistemas que manejan información y cómo se solucionan problemas relacionados con su organización. Considero que la práctica será fundamental para mejorar mi capacidad de trabajar con SQL y construir bases de datos más completas.

En cuanto al trabajo en equipo, aprendí que es importante cumplir con las responsabilidades asignadas, compartir los avances y mantener una comunicación clara. Al ser cuatro integrantes, fue necesario organizar las actividades y revisar que las diferentes partes del trabajo fueran compatibles. Esta experiencia me permitió comprender que el resultado final depende tanto del conocimiento individual como de la colaboración entre los miembros.

Finalmente, considero que el modelo de datos de la Red Social Pascualina es fundamental porque organiza la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma. Gracias a este proyecto entendí que una buena estructura facilita las consultas, las modificaciones y el mantenimiento de los datos. También aprendí que revisar y documentar cada decisión es tan importante como crear las tablas, porque permite que el sistema sea más claro, ordenado y fácil de mantener.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Melisa Vasco

Mi experiencia con el proyecto Red Social Pascualina me permitió entender mejor la importancia de las bases de datos en el desarrollo de sistemas informáticos. A través de este trabajo, aprendí que para construir una base de datos no basta con conocer los comandos de SQL, sino que primero es necesario analizar el problema, identificar la información que se necesita guardar y diseñar una estructura que permita relacionarla correctamente.

Uno de los principales aprendizajes fue comprender cómo se organizan las entidades y las relaciones dentro de un modelo de datos. En la Red Social Pascualina se deben administrar diferentes tipos de información, como los datos de los usuarios, sus perfiles, las publicaciones, los comentarios, las amistades, los mensajes, los grupos y las actividades comerciales. Cada una de estas partes necesita una estructura adecuada para que la información pueda almacenarse y consultarse sin generar confusiones.

También aprendí la importancia de utilizar correctamente los tipos de datos. Cada atributo debe tener un tipo que corresponda a su finalidad, ya sea almacenar texto, números, fechas, precios o valores lógicos. Además, comprendí que las claves primarias y foráneas permiten establecer relaciones entre las tablas y que las restricciones ayudan a evitar registros incompletos o valores repetidos cuando estos no están permitidos.

Otro aspecto que considero importante es la coherencia entre los modelos conceptual, lógico y físico. El modelo conceptual permite comprender las necesidades del sistema; el lógico organiza las entidades, los atributos y las relaciones; y el físico define cómo se implementan las tablas y sus restricciones en un gestor de bases de datos. Si estos modelos no coinciden, pueden presentarse problemas durante la creación y el funcionamiento de la base de datos.

En mi vida académica, este trabajo me ayudó a fortalecer los conocimientos relacionados con el diseño de bases de datos y a reconocer qué temas necesito seguir practicando. En mi futuro profesional, considero que aprender a organizar y administrar información será útil para participar en el desarrollo de aplicaciones y otros sistemas informáticos. También entendí que los errores forman parte del aprendizaje y que es importante revisar los resultados para encontrar y corregir las dificultades.

El trabajo en equipo fue una experiencia que me permitió reconocer la importancia de la responsabilidad y la comunicación. Al trabajar cuatro personas, fue necesario distribuir las actividades, compartir información y revisar que las decisiones tomadas fueran coherentes. Esta experiencia demuestra que escuchar las ideas de los demás y llegar a acuerdos facilita el cumplimiento de los objetivos.

En conclusión, el modelo de datos de la Red Social Pascualina es importante porque proporciona una estructura para organizar la información y representar las funciones principales de la plataforma. Su diseño permite comprender cómo se relacionan los usuarios con las diferentes actividades de la red social. Este proyecto me dejó como aprendizaje que una buena base de datos necesita planificación, organización, documentación y trabajo colaborativo para responder adecuadamente a las necesidades de un sistema.

8.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

El informe del proyecto Red Social Pascualina reúne el trabajo realizado durante el diseño de la base de datos, incluyendo los modelos de datos, las relaciones entre las entidades, los diccionarios de datos y los scripts SQL. La información se organiza de acuerdo con los requerimientos establecidos para facilitar su lectura, comprensión y revisión.

Se debe verificar que los diagramas sean legibles y que las entidades, los atributos, las claves y las cardinalidades estén identificados correctamente. Asimismo, los diccionarios de datos deben coincidir con las tablas creadas en los scripts, incluyendo los nombres de los campos, los tipos de datos, los tamaños, la anulabilidad y las restricciones correspondientes.

Los scripts deben estar organizados y adaptados al sistema gestor de bases de datos para el que fueron elaborados. Antes de la entrega, es necesario comprobar que se ejecuten correctamente y que las tablas se creen de acuerdo con el diseño establecido. Las evidencias de ejecución deben mostrar los resultados reales obtenidos durante las pruebas.

Finalmente, los entregables del grupo deben conservar los nombres de las plantillas indicadas por el docente, reemplazando la letra X por el número correspondiente al equipo. El informe, la hoja de cálculo, los scripts y el video deben presentarse de forma organizada, con una redacción clara y sin errores de escritura. También se deben eliminar las instrucciones en azul y cursiva de cada sección, dejando únicamente los resultados finales del trabajo.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Tabla Comparativa de tipos de Datos		20	
2	Inventario de tablas (anterior tarea)		10	
3	3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		40	
	3.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en PostgreSQL		30	
	3.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)			
	3.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)		20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)		40	
	4.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en MySQL		30	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)		40	
	5.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en (MS SQL Server)		30	
6	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
7	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
8	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		40	
9	Video de Sustentación y Defensa “en vivo”		100	
10	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto